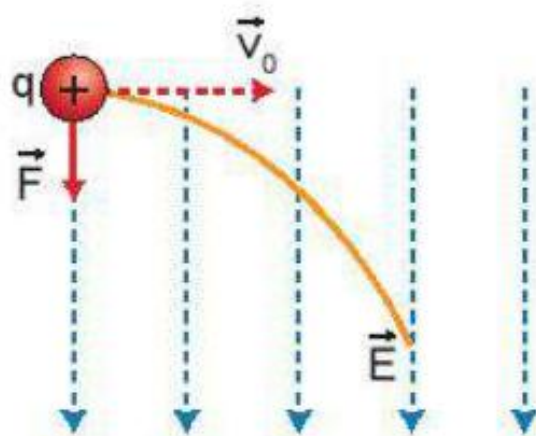
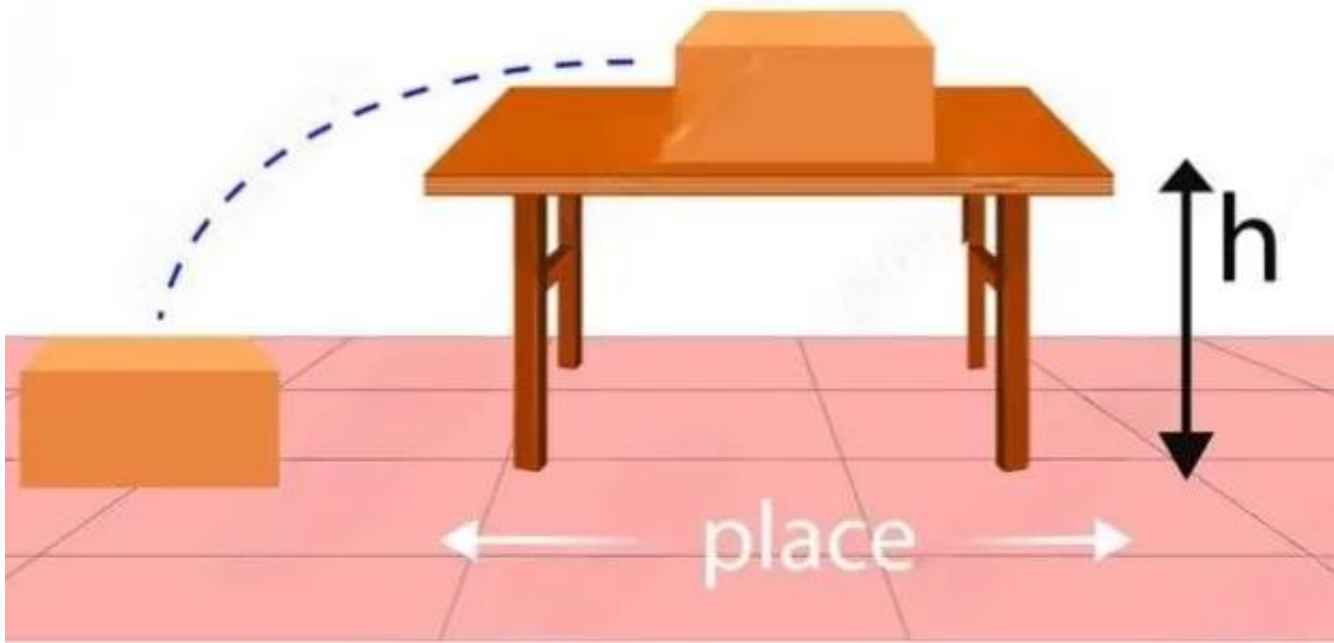




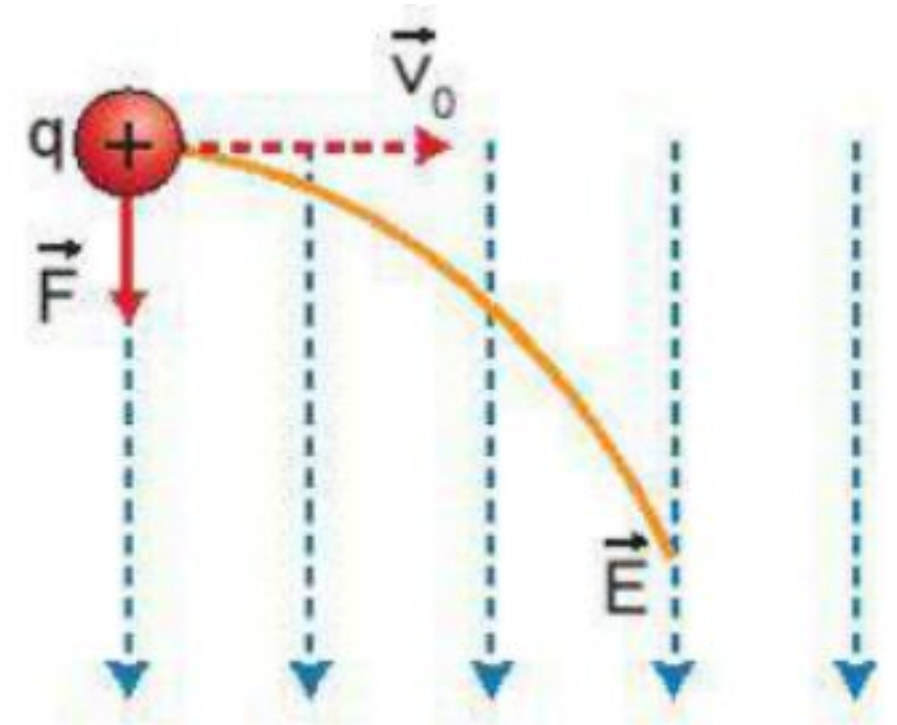
Quỹ đạo chuyển động của điện tích thử $q > 0$ khi bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức.

Chúng ta đã biết, có sự tương tự giữa chuyển động của một điện tích q trong điện trường đều với chuyển động của một vật khối lượng m trong trường trọng lực. Như vậy thì điện tích q trong điện trường có tồn tại thể năng tương tự như vật khối lượng m trong trọng trường không?

Thế năng trọng trường



Thế năng đàn hồi



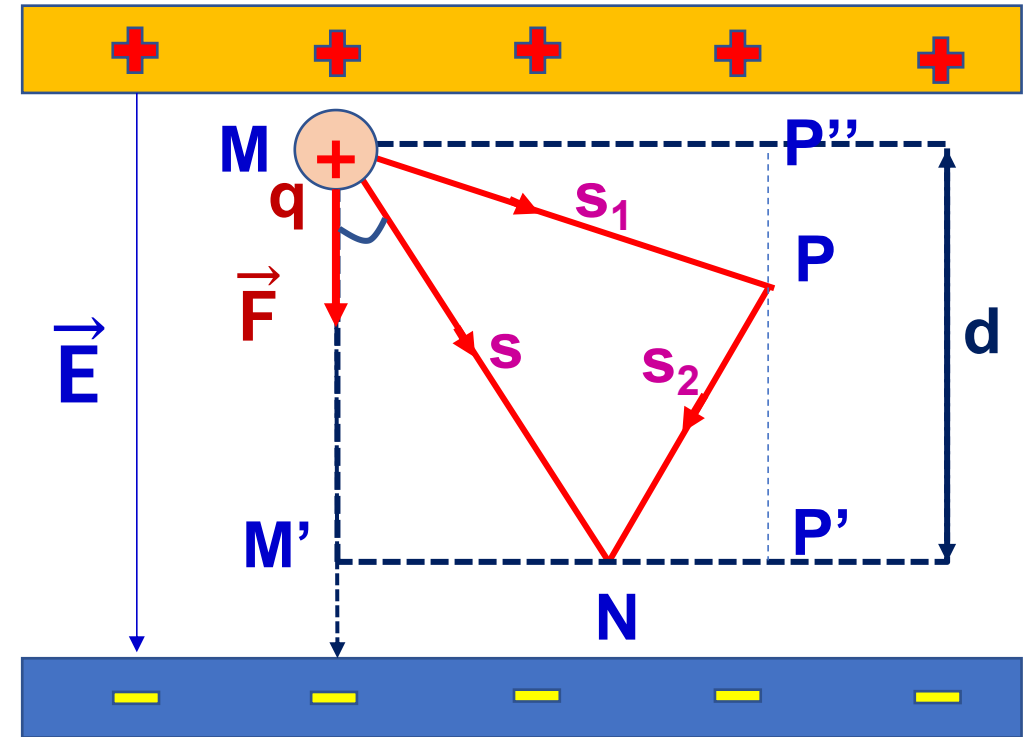
I. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN.

- Công làm di chuyển điện tích trên đoạn MN

$$A_{MN} = F \cdot s \cos \widehat{M'MN} = q \cdot E \cdot MM' = qEd$$

- Công làm di chuyển điện tích trên đoạn MPN

$$\begin{aligned} A_{MPN} &= A_{MP} + A_{PN} \\ &= Fs_1 \cos \widehat{M'MP} + Fs_2 \cos \widehat{P'PN} \\ &= qE(PP'' + PP') \\ &= qEd \end{aligned}$$



Công của lực điện làm dịch chuyển của điện tích q từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và vị trí của điểm cuối N của độ dịch chuyển trong điện trường.

❖ Biểu thức

$$A_{MN} = qEd$$

(19.1)

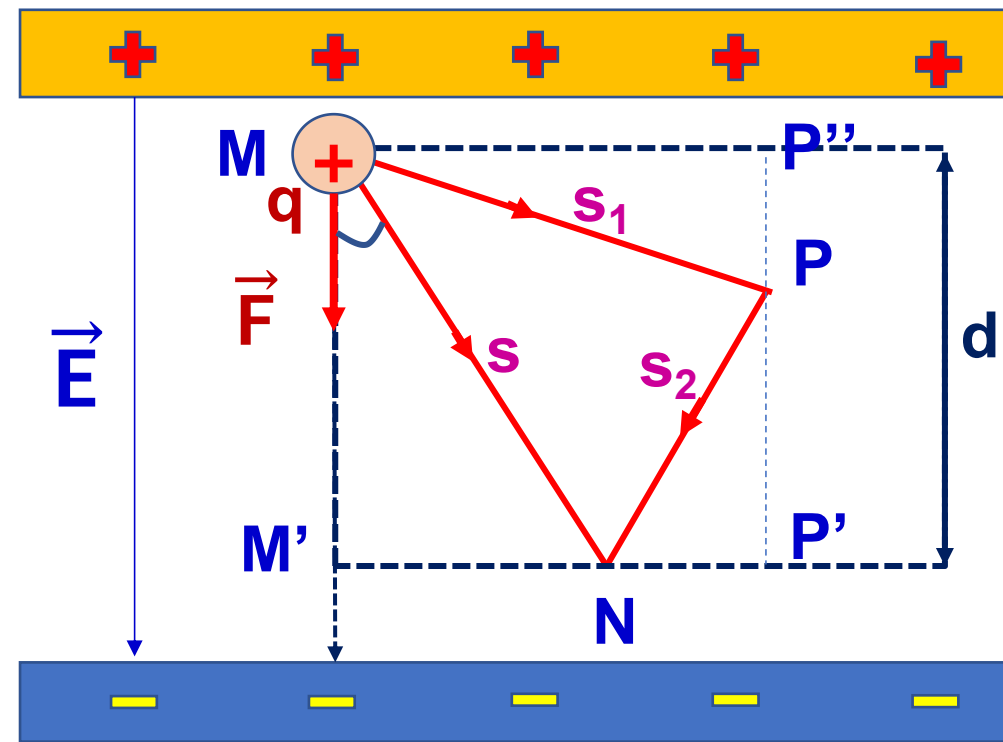
❖ Trong đó

q : điện tích (C)

E : cường độ điện trường (V/m)

$d = \overline{MN}$, hình chiếu quỹ đạo lên đường sức điện (m)

✓ **Lưu ý:** Trường tĩnh điện là một trường thế.



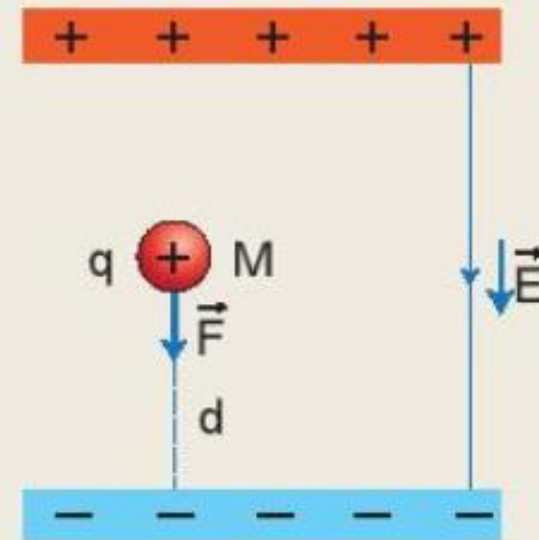
II. THỂ NĂNG CỦA ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG.

1. Thể năng của điện tích trong điện trường đều.



Một điện tích dương q được đặt tại điểm M trong điện trường đều của một tụ điện có độ lớn của cường độ điện trường là E (Hình 19.2).

1. Chứng minh rằng công mà điện trường đều của tụ điện có thể sinh ra khi dịch chuyển điện tích dương q từ điểm M tới bản cực âm là $A = qEd$
2. Hãy nhận xét về công A khi ta thay q bằng một điện tích âm



Hình 19.2. Điện tích dương q trong điện trường đều của tụ điện

II. THỂ NĂNG CỦA ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG.

1. Thể năng của điện tích trong điện trường đều.

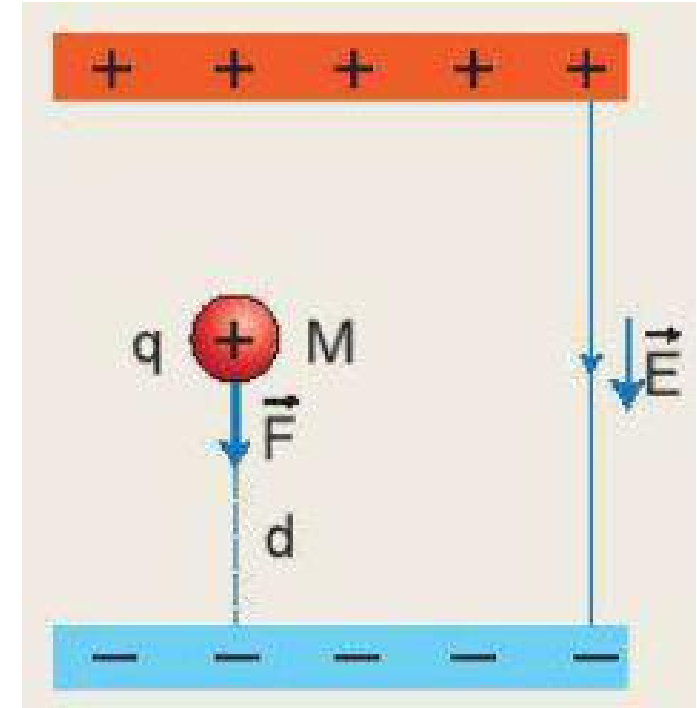
Số đo thể năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường đều bằng công của lực điện có thể sinh ra khi điện tích q di chuyển từ điểm M tới điểm mốc thể năng

$$W_M = qEd \quad (19.2)$$

❖ Trong đó d : khoảng cách từ M tới mốc thể năng.

W_M : Thể năng điện của điện tích q tại điểm M

✓ **Lưu ý:** Mốc thể năng điện thường được chọn ở bản âm tụ điện hoặc ở vô cực.



2. Thế năng của điện tích trong điện trường bất kỳ.

Thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.

- Khi mốc ở vô cực:

$$\boxed{W_M = A_{M\infty}} \quad \text{hay} \quad \boxed{W_M = V_M q} \quad (19.3)$$

Trong đó: V là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào điện trường và vị trí điểm M .

LUYỆN TẬP

Câu 1: Một điện tích q chuyển động dọc theo đường sức trong điện trường đều có cường độ điện trường E , quãng đường đi được là d . Biểu thức công A của lực điện là

- A.** $A = -qEd$. **B.** $A = qEd\cos\alpha$. **C.** $A = qE/d$. **D.** $A = qEd$.

Câu 2. Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều là $A = qEd$. Trong đó d là

- A.** chiều dài quỹ đạo MN .
B. chiều dài đường đi của điện tích.
C. đường kính của quả cầu tích điện.
D. hình chiếu của đường đi lên hướng của một đường sức.

Câu 3. Một điện tích chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì

A. $A > 0$ nếu $q > 0$.

B. $A > 0$ nếu $q < 0$.

C. $A > 0$ nếu $q < 0$.

D. $A = 0$.

Câu 4. Trong một điện trường đều có cường độ 1000 V/m , một điện tích điểm $q = 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ di chuyển trên một đường sức, theo chiều điện trường từ điểm M đến điểm N . Biết $MN = 10 \text{ cm}$. Công của lực điện tác dụng lên q là

A. $4 \cdot 10^{-4} \text{ J}$.

B. $5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$.

C. $2 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.

Câu 5. Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A đến một điểm B thì lực điện sinh công $2,5 \text{ J}$. Nếu thế năng của q tại A là 4 J , thì thế năng của nó tại B là

A. $-2,5 \text{ J}$.

B. $-1,5 \text{ J}$.

C. $1,5 \text{ J}$.

D. 0 J .

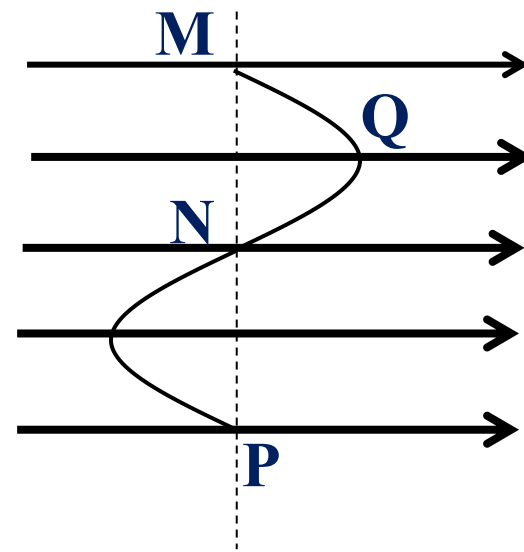
Câu 6. Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến Q, đến N, đến P trong điện trường đều như hình vẽ nào là **sai** khi nói về mối quan hệ giữa công của lực điện trường dịch chuyển điện tích trên các đoạn đường:

A. $A_{MQ} = -A_{QN}$

B. $A_{MN} = A_{NP}$

C. $A_{QP} = A_{QN}$

D. $A_{MQ} = A_{MP}$



Câu 7. Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu, cách nhau 2 cm, cường độ điện trường giữa hai bản là $3 \cdot 10^3$ V/m. Một hạt mang điện $q = 1,5 \cdot 10^{-2}$ C di chuyển từ bản dương sang bản âm với vận tốc ban đầu bằng 0, khối lượng của hạt mang điện là $4,5 \cdot 10^{-6}$ g. Bỏ qua tác dụng của trọng lực, vận tốc của hạt mang điện khi đập vào bản âm là

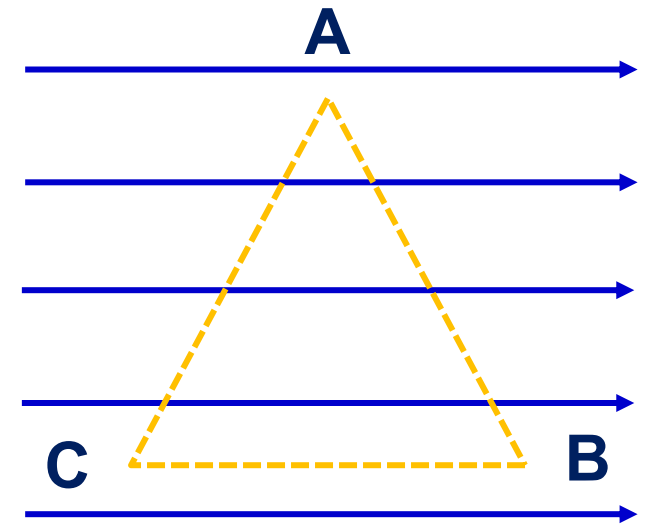
A. $6 \cdot 10^4$ m/s

B. $4 \cdot 10^4$ m/s

C. $2 \cdot 10^4$ m/s

D. 10^5 m/s.

Câu 8: Một tích $q = 200\text{nC}$ di chuyển trong điện trường đều theo quỹ đạo A-B-C như hình vẽ. Biết rằng ABC tạo thành tam giác đều cạnh $a = 10\text{ cm}$, điện trường đều có cường độ $E = 5000\text{ V/m}$. Xác định công của lực điện làm điện tích di chuyển trên quỹ đạo đó.



HD

$$\begin{aligned} A &= q \cdot E \cdot AC \cdot \cos 120^\circ \\ &= 200 \cdot 10^{-9} \cdot 5000 \cdot 0,1 \cdot \cos 120^\circ \\ &= -5 \cdot 10^{-5} \text{ J} \end{aligned}$$

